

Чек-лист

Дерево вероятностей

Маршруты, условные вероятности
и диагностические тесты

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

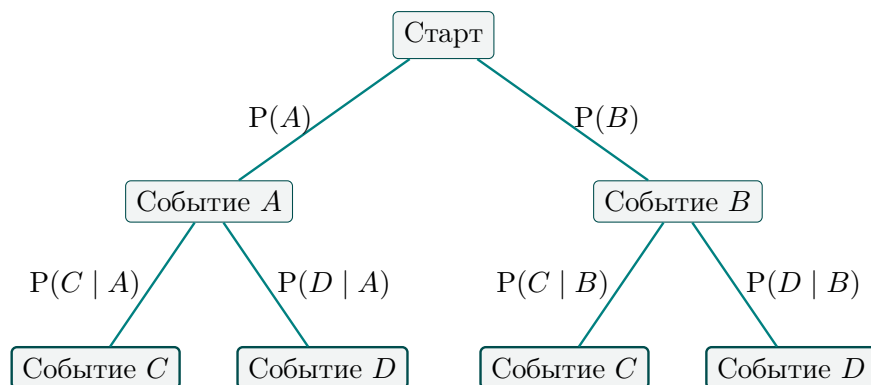
7 сентября 2026 г.



1. Что показывает дерево вероятностей

Дерево вероятностей удобно использовать, когда случайный процесс проходит несколько последовательных этапов. Каждый узел показывает состояние после очередного этапа, а каждая ветвь — один возможный переход.

- Из одного узла должны выходить все возможные продолжения процесса.
- Сумма вероятностей ветвей, выходящих из одного узла, равна 1.
- Полный путь от начала дерева до конечного состояния называют **траекторией**.



2. Главное правило: по пути умножаем, подходящие пути складываем

Один конкретный путь. Если требуется, чтобы последовательно произошли события A , затем B , затем C , то

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B).$$

На дереве это означает:

вероятности ветвей одного маршрута перемножаются

Несколько подходящих путей. Если нужный результат достигается по взаимно исключающим траекториям $T_1, T_2, \dots, T_k$, то

$$P(T_1 \cup T_2 \cup \dots \cup T_k) = P(T_1) + P(T_2) + \dots + P(T_k).$$

То есть

вероятности подходящих несовместимых маршрутов складываются

Мини-пример: погода сохраняется или меняется

Сегодня погода замечательная. Вероятность того, что на следующий день она останется такой же, равна 0,8. Вероятность смены состояния равна 0,2.

Чтобы через два дня погода снова была замечательной, подходят два пути:

$$З \rightarrow З \rightarrow З$$

или

$$З \rightarrow X \rightarrow З.$$

Поэтому

$$P(З \text{ через два дня}) = 0,8 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,2 = 0,68.$$

3. Как читать длинное условие

В задачах с большим количеством текста сначала выделяйте **события и этапы**. Числа удобнее расставлять после того, как структура дерева уже понятна.

1. Определите, что происходит первым: истинное состояние, первый опыт, первый день и т. п.
2. Для каждого узла перечислите все возможные продолжения.
3. Подпишите вероятности ветвей.
4. Проверьте: сумма вероятностей ветвей из каждого узла должна быть равна 1.
5. Отметьте конечные состояния, удовлетворяющие вопросу задачи.

6. Для каждого подходящего пути перемножьте вероятности.
7. Если подходящих несовместимых путей несколько, сложите полученные произведения.

Полезный приём. В задачах, связанных с последовательностью дней, подписывайте даты или номера шагов рядом с уровнями дерева. Это помогает избежать лишнего уровня разветвления.

4. Повторный анализ после отрицательного результата

Пусть для больного пациента вероятность ложноотрицательного результата анализа равна 0,3.

Тогда вероятность положительного результата одного анализа:

$$1 - 0,3 = 0,7.$$

Если после отрицательного результата анализ проводят ещё раз при тех же вероятностях, заболевание будет выявлено

либо сразу,

либо после первого отрицательного результата на втором анализе.

Следовательно,

$$P(\text{выявить заболевание за два анализа}) = 0,7 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,91.$$

Можно рассуждать через противоположное событие:

$$P(\text{не выявить за два анализа}) = 0,3^2.$$

Поэтому

$$P(\text{выявить за два анализа}) = 1 - 0,3^2 = 0,91.$$

5. Диагностический тест: истинное состояние и результат анализа

В подобных задачах необходимо различать два уровня.

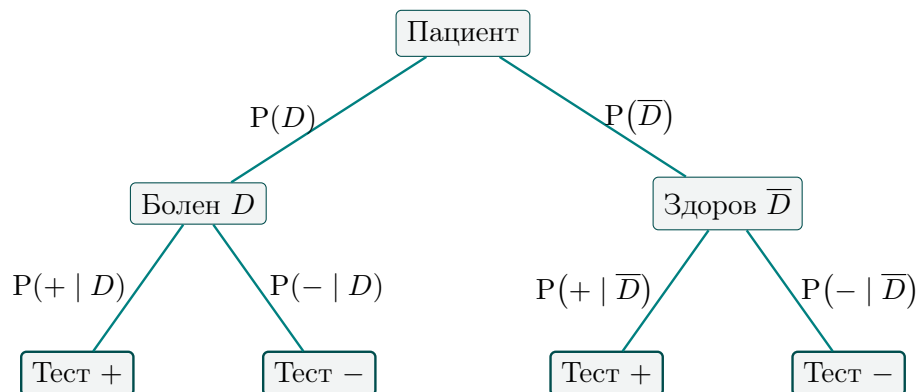
- **Истинное состояние:** человек действительно болен или действительно здоров.
- **Результат теста:** анализ оказался положительным или отрицательным.

Обозначим

$$D = \{\text{пациент действительно болен}\},$$

$$+ = \{\text{анализ положительный}\}.$$

Тогда дерево имеет следующий принципиальный вид.



Основные величины:

•

$$P(+ | D)$$

— чувствительность теста;

•

$$P(+ | \bar{D})$$

— вероятность ложноположительного результата;

•

$$P(- | D)$$

— вероятность ложноотрицательного результата;

•

$$P(D)$$

— доля действительно больных в рассматриваемой группе.

Слово «ложный» показывает, что результат теста не совпал с истинным состоянием.

ложноположительный = здоров, но тест +
--

ложноотрицательный = болен, но тест −

6. Вероятность положительного результата

Положительный результат может появиться по двум несовместимым путям:

$$D \rightarrow +$$

или

$$\overline{D} \rightarrow +.$$

Следовательно,

$P(+) = P(D) P(+ D) + P(\overline{D}) P(+ \overline{D})$
--

Пример

Пусть

$$P(D) = 0,05,$$

чувствительность теста равна

$$P(+ | D) = 0,9,$$

а вероятность ложноположительного результата

$$P(+ | \overline{D}) = 0,01.$$

Тогда

$$P(\overline{D}) = 1 - 0,05 = 0,95.$$

По формуле полной вероятности:

$$P(+) = 0,05 \cdot 0,9 + 0,95 \cdot 0,01.$$

Получаем

$$P(+) = 0,0545.$$

7. Обратная задача: найти долю больных по доле положительных тестов

Пусть доля действительно больных неизвестна:

$$P(D) = x.$$

Тогда

$$P(\overline{D}) = 1 - x.$$

Пусть также

$$P(+ | D) = a, \quad P(+ | \overline{D}) = b, \quad P(+) = r.$$

По дереву вероятностей:

$$ax + b(1 - x) = r.$$

Раскрываем скобки:

$$ax + b - bx = r.$$

Группируем:

$$x(a - b) = r - b.$$

Если $a \neq b$, то

$$x = \frac{r - b}{a - b}.$$

Пример

Пусть

$$r = 0,06, \quad a = 0,9, \quad b = 0,01.$$

Тогда

$$x = \frac{0,06 - 0,01}{0,9 - 0,01} = \frac{0,05}{0,89} \approx 0,0562.$$

Следовательно, доля действительно больных составляет примерно

$$5,62\%.$$

8. Вероятность болезни после положительного теста

Теперь вопрос имеет другой смысл:

тест уже положительный;

требуется узнать вероятность того, что пациент действительно болен.

Ищем условную вероятность

$$P(D \mid +).$$

Используется формула

$$P(D \mid +) = \frac{P(D) P(+ \mid D)}{P(+)}.$$

Знаменатель предварительно вычисляется по дереву:

$$P(+) = P(D) P(+ \mid D) + P(\overline{D}) P(+ \mid \overline{D}).$$

Для примера

$$P(D) = 0,05, \quad P(+ \mid D) = 0,9, \quad P(+ \mid \overline{D}) = 0,01$$

мы уже получили

$$P(+) = 0,0545.$$

Поэтому

$$P(D \mid +) = \frac{0,05 \cdot 0,9}{0,0545} \approx 0,8257.$$

То есть

$$P(D \mid +) \approx 82,57\%.$$

Важно различать:

$$P(D)$$

— долю больных во всей группе,

и

$$P(D \mid +)$$

— вероятность болезни среди людей, у которых тест уже оказался положительным.

Это разные величины.

9. Быстрый алгоритм решения

Перед вычислениями пройдите по следующему чек-листу.

1. Что является первым этапом процесса?
2. Какие исходы возможны на первом этапе?
3. Какие исходы возможны после каждого из них?
4. Сумма вероятностей из каждого узла равна 1?
5. Какие конечные ветви удовлетворяют вопросу?
6. Для каждого подходящего пути:

умножить вероятности вдоль ветви.

7. Для нескольких подходящих несовместимых путей:

сложить полученные произведения.

8. Проверить, какую именно вероятность спрашивают:

$$P(+), \quad P(D), \quad P(D \mid +).$$

10. Типичные ошибки и самопроверка

- **Лишний уровень дерева.** Подписывайте даты или номера этапов.
- **Неверная операция.** Вдоль одного пути вероятности перемножаются; разные подходящие несовместимые пути складываются.
- **Перепутаны истинное состояние и результат теста.** Сначала определяется реальное состояние, затем результат анализа.

- Неверно прочитан ложный результат. Ложноположительный означает

$$\overline{D} \rightarrow +.$$

Ложноотрицательный означает

$$D \rightarrow -.$$

- Нарушена сумма ветвей. Из одного узла сумма вероятностей должна равняться 1.
- Смешаны разные вопросы. «Какова доля больных?» и «Какова вероятность болезни при положительном тесте?» требуют разных вычислений.
- Правильная модель испорчена арифметикой. После составления выражения отдельно перепроверяйте десятичные дроби, раскрытие скобок и переносы.

Тренировочный блок

Уровень: средний

1. Сегодня погода ясная. Вероятность того, что на следующий день погода сохранится, равна 0,75, а изменится — 0,25.

Найдите вероятность того, что через два дня погода снова будет ясной.

2. У больного пациента анализ даёт отрицательный результат с вероятностью 0,2.

После отрицательного результата анализ повторяют один раз при тех же вероятностях.

Найдите вероятность того, что заболевание будет выявлено хотя бы одним из двух анализов.

3. С вероятностью 0,4 деталь поступает с линии A , с вероятностью 0,6 — с линии B .

На линии A вероятность получить годную деталь равна 0,7, на линии B — 0,2.

Найдите вероятность получить годную деталь.

Уровень: выше среднего

4. Система имеет два состояния: A и B .

На каждом шаге она сохраняет текущее состояние с вероятностью 0,8 и меняет его с вероятностью 0,2.

Изначально система находится в состоянии A .

Найдите вероятность того, что после трёх шагов она будет находиться в состоянии A .

5. В группе пациентов 4% действительно больны.

Чувствительность теста равна 0,92, вероятность ложноположительного результата — 0,03.

Найдите вероятность положительного результата у случайно выбранного пациента.

6. Общая доля положительных тестов в группе равна 0,08.

Чувствительность теста равна 0,95, вероятность ложноположительного результата — 0,02.

Найдите долю действительно больных в группе.

7. У больного пациента чувствительность каждого анализа равна 0,85.

После отрицательного результата анализ повторяют. Всего проводят не более трёх анализов.

Считайте результаты независимыми при фиксированном истинном состоянии пациента.

Найдите вероятность выявить заболевание хотя бы одним анализом.

8. Доля дефектных изделий равна 0,10.

Контроль даёт положительный сигнал для дефектного изделия с вероятностью 0,9, а для годного — с вероятностью 0,05.

Одно изделие проверяют дважды. Считайте результаты двух проверок независимыми при фиксированном состоянии изделия.

Найдите вероятность того, что оба контроля дадут положительный сигнал.

9. В популяции 2% людей имеют заболевание.

Чувствительность теста равна 0,95, вероятность ложноположительного результата — 0,01.

Найдите вероятность того, что человек действительно болен, если известно, что его тест положителен.

Уровень: сложный

10. В некоторой группе доля положительных тестов равна 0,07.

Чувствительность теста равна 0,9, вероятность ложноположительного результата — 0,02.

- 1) Найдите долю действительно больных в группе.
- 2) Найдите вероятность того, что случайно выбранный человек действительно болен, если известно, что его тест положителен.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	0,625
2	0,96
3	0,40
4	0,608
5	0,0656
6	$\frac{0,06}{0,93} = \frac{2}{31} \approx 0,0645$
	примерно 6,45%
7	$1 - 0,15^3 = 0,996625$
8	0,08325
9	$\frac{0,019}{0,0288} \approx 0,6597$
	примерно 65,97%
10	1)
	$\frac{0,05}{0,88} = \frac{5}{88} \approx 0,0568,$
	примерно 5,68%;
	2)
	$\approx 0,7305,$
	примерно 73,05%